MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Système d'exploitation	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Rôles du SE, processus et gestion mémoire

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Réponds avec tes mots puis compare : l'essentiel est l'exactitude des notions.

Exercice 1 — Rôles du système d'exploitation (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Questions de cours.

a. Citer quatre rôles principaux d'un système d'exploitation.

b. Pourquoi dit-on que le SE est un « intermédiaire » entre l'utilisateur et le matériel ?

c. Citer deux exemples de SE pour ordinateur et deux pour téléphone.

✓ CORRIGÉ

a) Gestion des **processus**, de la **mémoire**, des **fichiers** et des **périphériques** (pilotes) — + interface utilisateur.

b) Les applications ne parlent jamais directement au matériel : elles demandent au SE (appels système), qui arbitre et protège les ressources.

c) PC : Windows, GNU/Linux (Ubuntu…), macOS. Téléphone : Android, iOS.

Exercice 2 — Processus (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Un système exécute les processus P1 (8 ms), P2 (4 ms) et P3 (2 ms) arrivés en même temps.

a. Qu'est-ce qu'un processus ? Le distinguer d'un programme.

b. Ordonnancement **plus court d'abord (SJF)** : dans quel ordre s'exécutent-ils ? Temps d'attente moyen ?

c. Même question avec FIFO dans l'ordre P1, P2, P3.

✓ CORRIGÉ

a) Un programme est un fichier exécutable (statique) ; un processus est un programme **en cours d'exécution** avec son contexte (mémoire, registres, état).

b) SJF : **P3 → P2 → P1**. Attentes : P3=0, P2=2, P1=6 → moyenne $\frac{0+2+6}{3} \approx 2{,}7$ **ms**.

c) FIFO : P1 → P2 → P3. Attentes : P1=0, P2=8, P3=12 → moyenne $\frac{20}{3} \approx 6{,}7$ **ms** — SJF est ici plus efficace.

Exercice 3 — Gestion de la mémoire (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Un ordinateur possède 4 Go de RAM et lance des applications totalisant 6 Go.

a. Comment le SE permet-il de faire fonctionner ces applications malgré le dépassement ?

b. Qu'est-ce qu'un « défaut de page » ?

c. Quel phénomène ralentit le système quand les échanges disque deviennent trop fréquents ?

✓ CORRIGÉ

a) La **mémoire virtuelle** : les pages inactives sont déplacées sur le disque (swap/fichier d'échange) ; seules les pages utiles restent en RAM.

b) Défaut de page : le processus accède à une page absente de la RAM → le SE la recharge depuis le disque (interruption coûteuse).

c) Le **thrashing (écroulement)** : le système passe plus de temps à échanger des pages qu'à exécuter les programmes.

Exercice 4 — Système de fichiers (5 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt · c) 2 pts

On considère le chemin /home/amina/cours/python/td1.py.

a. Différence entre chemin absolu et chemin relatif ? Donner un exemple de chacun.

b. Qu'est-ce qu'une extension de fichier ? À quoi sert-elle ?

c. Sous Linux, que signifient les droits « rwx » sur un fichier ?

✓ CORRIGÉ

a) Absolu : depuis la racine (ex. `/home/amina/cours/td1.py`) ; **relatif** : depuis le dossier courant (ex. `cours/td1.py` si on est dans `/home/amina`).

b) Suffixe après le point (`.py`, `.pdf`) indiquant le type du fichier — aide le SE à choisir l'application d'ouverture.

c) **r**ead (lire), **w**rite (écrire/modifier), e**x**ecute (exécuter) — définis pour le propriétaire, le groupe et les autres.